



Zawody indywidualne Elity dzień 1

1. Dodatnie liczby rzeczywiste r, a, v, e spełniają równość

$r^2 + a^2 + v^2 + e^2 = 4$. Wykaż, że suma pewnych dwóch spośród liczb r, a, v, e nie przekracza 2.

2. Udowodnić, że każdą liczbę nie większą niż $n!$ można zapisać jako sumę co najwyżej n dzielników liczby $n!$.
3. Wierzchołek czworościanu nazywamy *reszowskim*, jeżeli z trzech wychodzących z niego krawędzi nie da się zbudować trójkąta. Rozstrzygnąć, czy istnieje czworościan, którego wszystkie wierzchołki są reszowskie.
4. Wyznaczyć wszystkie wielomiany $W(x)$ spełniające dla każdego $x \in R$ równość

$$(x - 1) \cdot W(x + 1) = (x + 3) \cdot W(x - 1).$$

